

ALGORITMI E STRUTTURE DATI - PRIMA PROVA IN ITINERE DEL 23.11.2024

Matricola:	Cognome, Nome:	Voto:
------------	----------------	-------

Domanda 1

Domanda 2

Domanda 3

Domanda 4

Domanda 5

Esercizio 1

Esercizio 2

Esercizio 3

Posto:

Algoritmi e Strutture Dati

Docente: Sabrina De Capitani di Vimercati

Prima prova in itinere del 23 Novembre 2024

Tempo a disposizione: 1:30 ore

Domanda 1)

Rispondere brevemente, ma in modo completo, alle seguenti domande.

1. Si richiede di descrivere le tecniche di attraversamento degli alberi binari (*inorder*, *preorder*, *postorder*). Mostrare un esempio di applicazione di queste tre tecniche su di un albero di altezza almeno 4 (lo stesso albero deve essere usato per tutte le tecniche).
2. Si consideri il problema P di trovare all'interno di un vettore A di interi l'elemento più frequente. Si studi la complessità del problema quando il vettore A è ordinato e quando il vettore A non è ordinato.
3. Definire il concetto di *componente connessa* in un grafo non orientato.
4. Descrivere la struttura dati *coda*.
5. Nell'ambito della struttura dati Mfset, si richiede di descrivere l'operazione *fondi* e quale è il modo migliore per implementare questa operazione. Si richiede inoltre di mostrare un esempio di applicazione di questa operazione.

Esercizio 1)

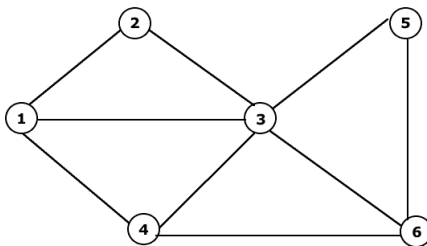
Data la sequenza: 9, 29, 22, 7, 96, 87, 3, 11, 86, 75, 32, 63, 0, 74, 46, 53 si richiede di ordinarla in ordine decrescente applicando l'algoritmo Heapsort. Si richiede di mostrare sia la costruzione dello heap sia l'ordinamento. Inoltre, per ogni passo di esecuzione dell'algoritmo mostrare lo heap che si ottiene dopo aver applicato l'operazione *restauraheap*. Quale è la complessità dell'algoritmo Heapsort? Perché?

Esercizio 2)

Si consideri un *albero binario completo* T con 10 nodi. Etichettare i nodi di T con i seguenti numeri: (12, 7, 32, 15, 23, 37, 18, 21, 17, 33), in modo tale che T sia un albero binario di ricerca. Si richiede poi di mostrare l'albero che risulta a seguito della cancellazione delle chiavi: 17, 15, 32 (le chiavi si devono cancellare nell'ordine dato).

Esercizio 3)

Dato il seguente grafo $G = (N, A)$:



i) discutere come può essere realizzato (matrici, liste e vettori di adiacenza) e *ii)* riportare l'ordine di visita DFS di nodi ed archi.